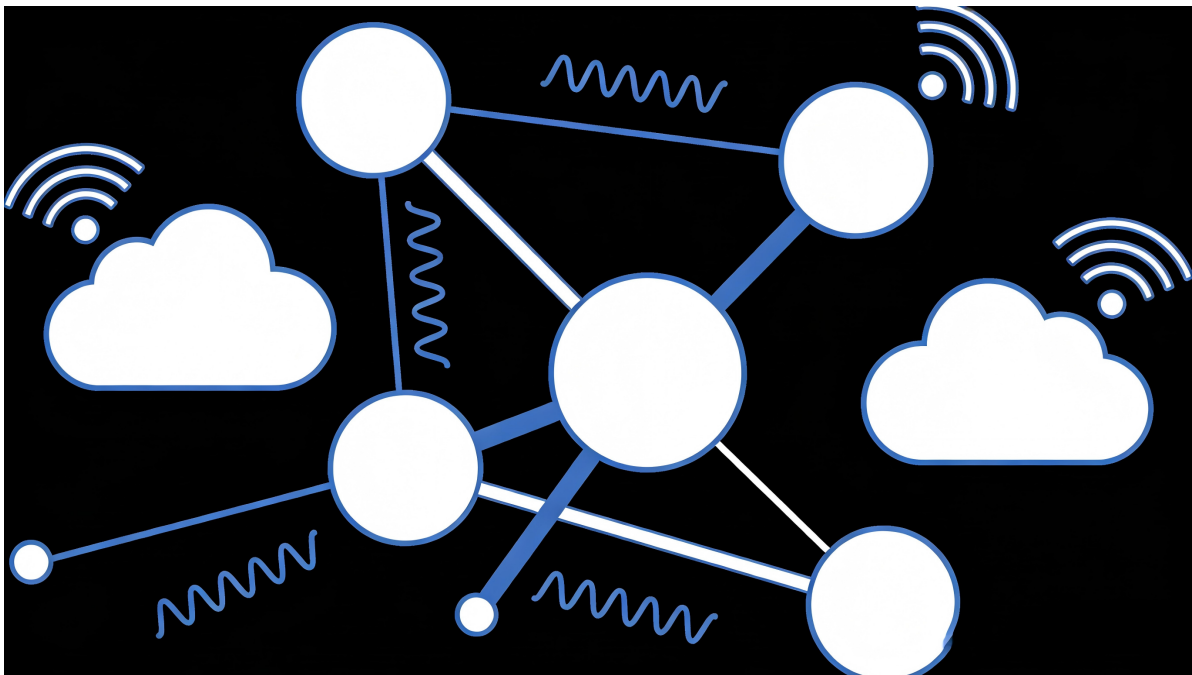
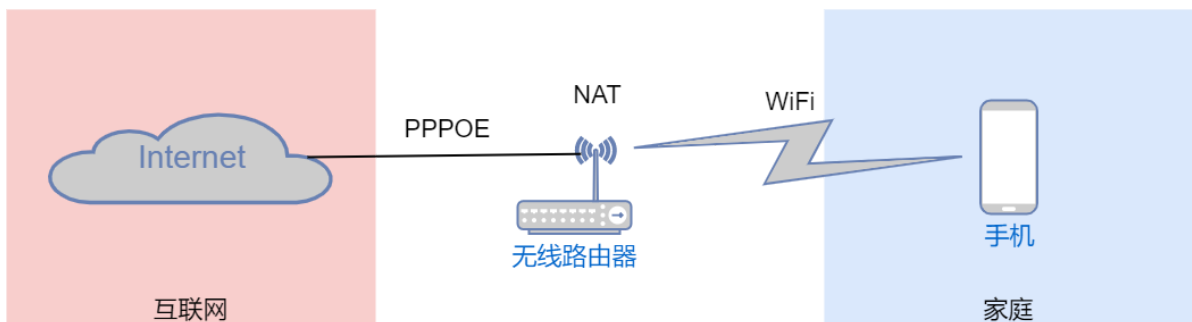


网络基础



一、前言

一张常见的家用手机上网场景图



我们用手机连接上网的时候，会用到许多网络协议。从手机连接 WiFi 开始，使用的是 802.11（即 WLAN）协议，通过 WLAN 接入网络；手机自动获取 IP 和网络配置，使用的是 DHCP 协议，获取配置后手机才能正常通信。这时手机已经连入**局域网**，可以访问局域网内的设备和资源，但还不能使用互联网应用，例如：微信、抖音等。想要访问**互联网**，还需要在手机的上联网络设备上实现相关协议，即在无线路由器上配置 NAT、PPPOE 等功能，再通过运营商提供的互联网线路把局域网接入到互联网中，手机就可以上网玩微信、刷抖音了

局域网：小范围内的私有网络，一个家庭内的网络、一个公司内的网络、一个校园内的网络都属于局域网。

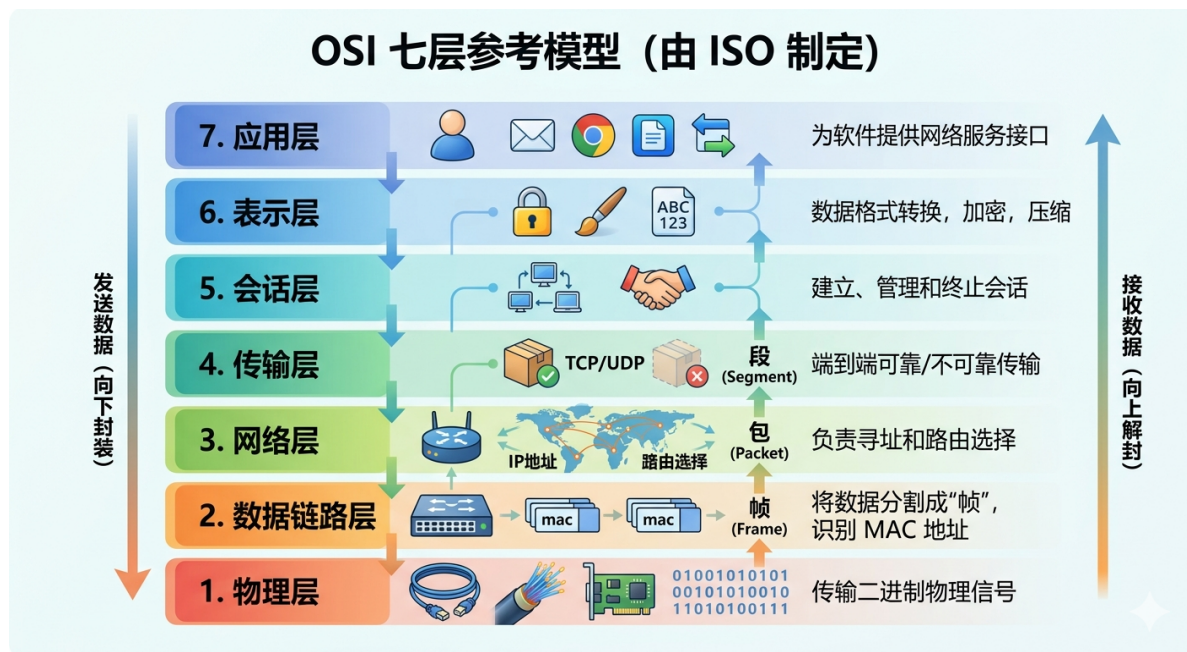
互联网：互联全世界的网络。互联网是一个开放、互联的网络，不属于任何个人和任何机构，接入互联网后可以和互联网的任意一台主机进行通信。

二、网络参考模型

Q1：前言场景中，设备是如何能够相互通讯的？

在前言中的手机上网场景中，手机、无线路由器等设备实际是通过多种网络协议实现通信。换句话说来说，网络协议就是通信各方为了互相交流而定义的标准或规则。同时，目前业界主要参考两种模型来定义这种网络协议标准/规则

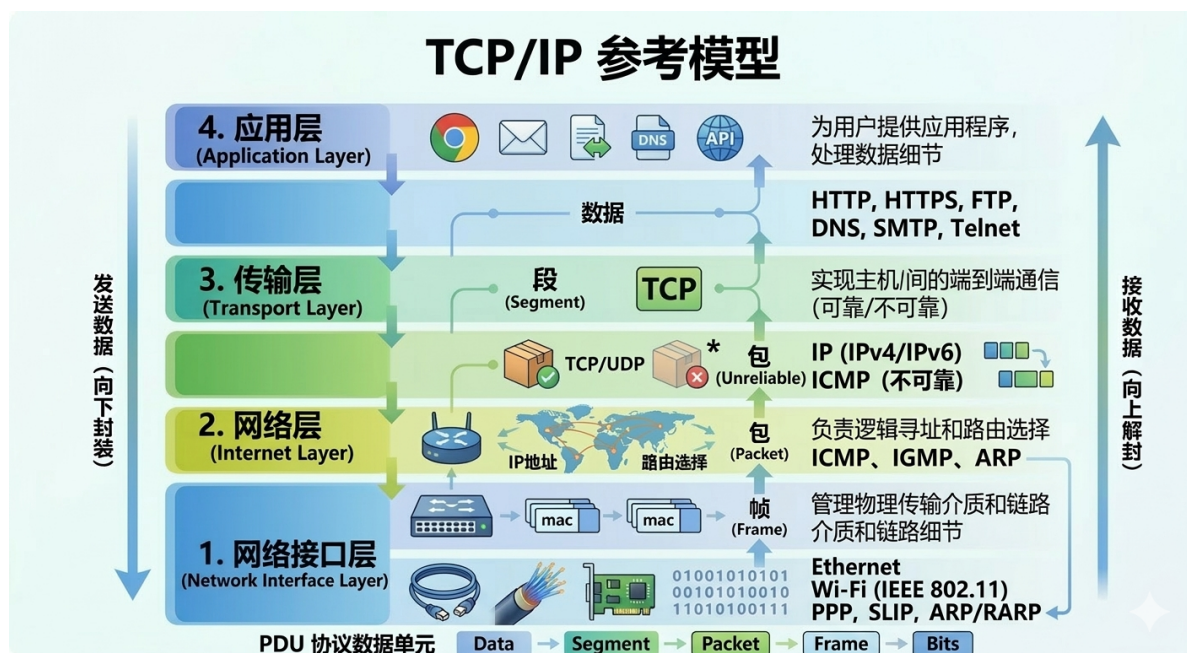
(2.1) OSI 七层模型



如上图，OSI 七层参考模型从下往上依次为：

- **物理层：**传输二进制物理信号。
- **数据链路层：**将数据分割成“帧”，识别 MAC 地址。
- **网络层：**负责寻址和路由选择，传输单位为“包” (Packet)。
- **传输层：**提供端到端的可靠传输（如 TCP）或不可靠传输（如 UDP），单位为“段” (Segment)。
- **会话层：**建立、管理和终止会话
- **表示层：**数据格式转换，加密、压缩
- **应用层：**提供网络服务接口

(2.2) TCP/IP 四层/五层协议



相比OSI七层模型，TCP/IP 四层/五层模型对部分网络层做了汇总，下往上依次为：

- **网络接入层（对应 OSI 第 1-2 层）：** TCP/IP 将物理层和数据链路层合并称为“网络接入层”，主要负责网络介质管理和基于 MAC 地址 的数据传输
- **网络层（对应 OSI 第 3 层）：** 使用 IP 协议，基于 IP 地址负责数据的寻址和路由选择，将数据包从源端发送到目的端。
- **传输层（对应 OSI 第 4 层）：** 核心功能是实现应用程序间的通信。主要协议包括面向连接、可靠传输的 TCP 和面向无连接、实时性强的 UDP。
- **应用层（对应 OSI 第 5-7 层）：** TCP/IP 将 OSI 的会话层、表示层和应用层的功能进行了整合，不仅提供网络服务接口，还负责数据格式转换和会话管理。

(2.3) 模型对比

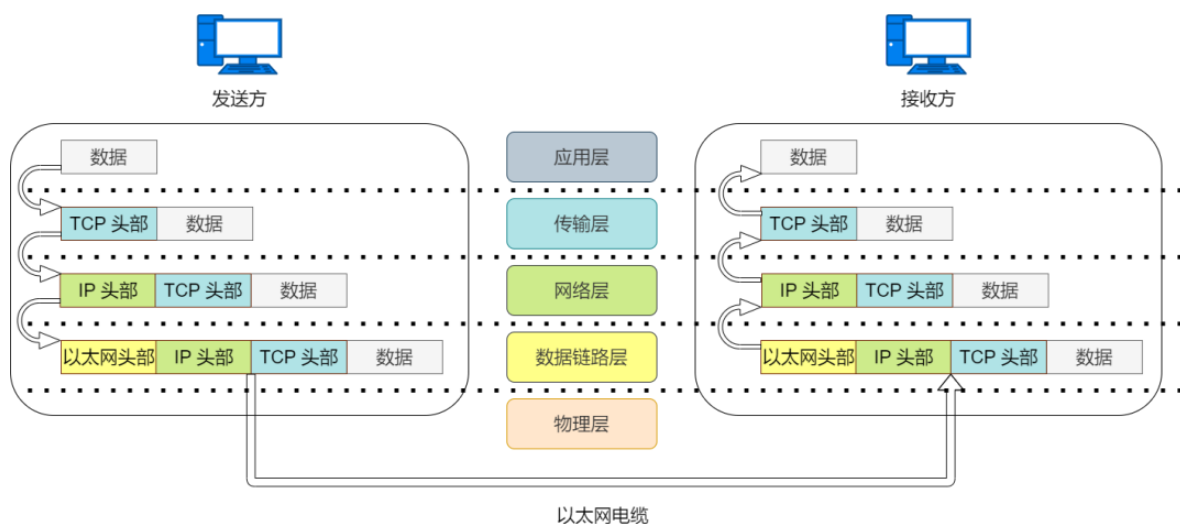
如下图



三、封装与解封装

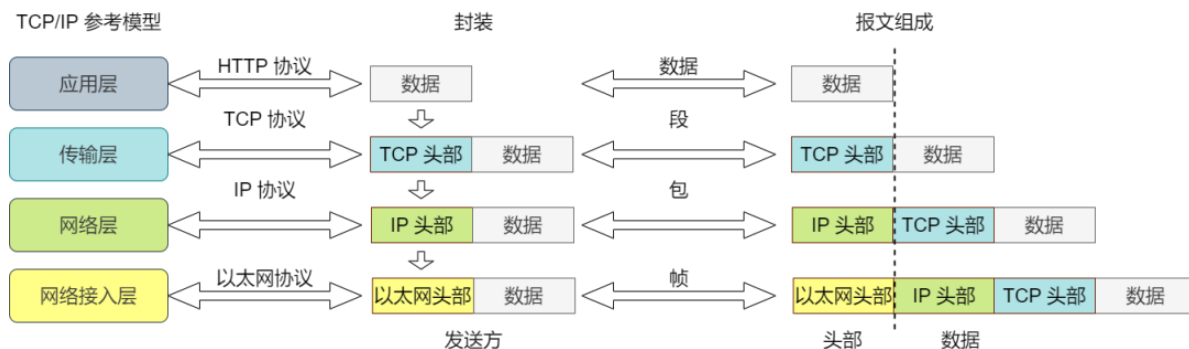
Q2：前言场景中，设备数据通讯是如何实现的？

首先，数据会安装网络模型的规则进行传送，而传送的每个分层中（即网络模型的每一层），都会对所发送的数据附加一个头部，在这个头部中包含了该层必要的信息，如发送的目标地址以及协议相关信息。在下一层的角度看，从上一分层收到的包全部都被认为是本层的数据。



(3.1) 封装

数据发送前，按照参考模型从上到下，在数据经过每一层时，添加协议报文头部信息，这个过程叫封装，如下图：



数据按照参考模型从上到下传递的过程。在每一层，都会给从上层接收到的数据附加一个头部 (Header)，这个头部包含了该层运行所需的必要信息。

- **应用层：**产生数据，这个数据可能是一个文本、也可能是信息流。
- **传输层：**封装 TCP/UDP 头部。TCP 头部包含源端口、目的端口（用于识别应用）、序号（用于确认数据顺序）及校验和
- **网络层 (Packet - 包)：**封装 IP 头部。包含源 IP 地址、目的 IP 地址以及上层协议类型信息
- **网络接入层：**封装以太网头部（包含源/目的 MAC 地址）和 FCS（帧校验序列）段尾（用于判断数据包是否因噪声损坏），最终转化为比特流进行物理传输

问题思考：在网络接入层封装头部时，发送方是如何知道接收方的MAC地址的？

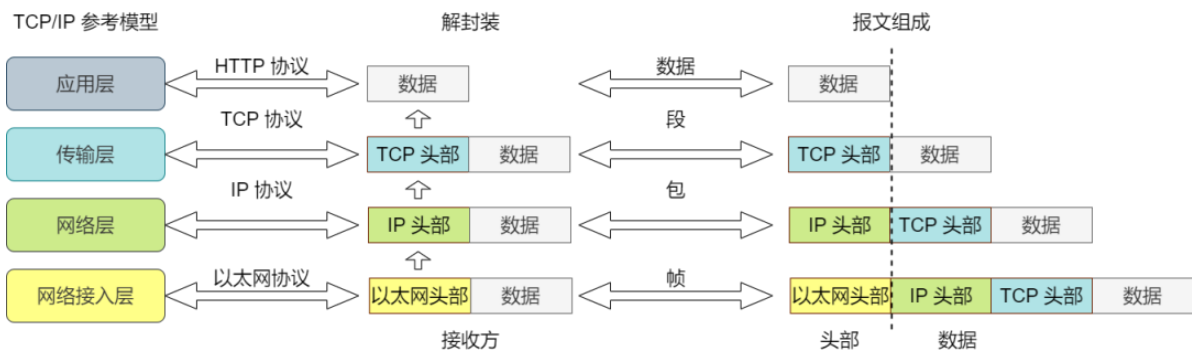
答：发送方会通过arp请求广播（例如：ip是xx.xx.xx.xx的MAC地址是多少？）的方式拿到目标的MAC地址，通常二层交换机在拿到发送方arp请求广播时将请求转发到交换机所有连接的端口上。需要注意的是，arp广播只能在数据链路层进行

```
接口: 192.168.20.186 --- 0x14
Internet 地址      物理地址      类型
192.168.20.1      0c-3a-fa-29-69-eb 动态
192.168.20.24     0c-b9-83-8f-06-6d 动态
192.168.20.149    a8-c9-8a-67-ae-99 动态
192.168.20.249    00-f1-f3-1e-30-e8 动态
192.168.20.250    00-f1-f3-1a-f3-94 动态
192.168.20.254    e4-a8-b6-0a-87-c4 动态
192.168.21.61     4a-ba-83-97-42-e2 动态
192.168.21.233    9a-73-5f-70-11-98 动态
192.168.21.255    ff-ff-ff-ff-ff-ff 静态
224.0.0.22        01-00-5e-00-00-16 静态
224.0.0.251       01-00-5e-00-00-fb 静态
224.0.0.252       01-00-5e-00-00-fc 静态
239.255.255.250   01-00-5e-7f-ff-fa 静态
255.255.255.255   ff-ff-ff-ff-ff-ff 静态
```

```
C:\Users\soft->arp -a
```

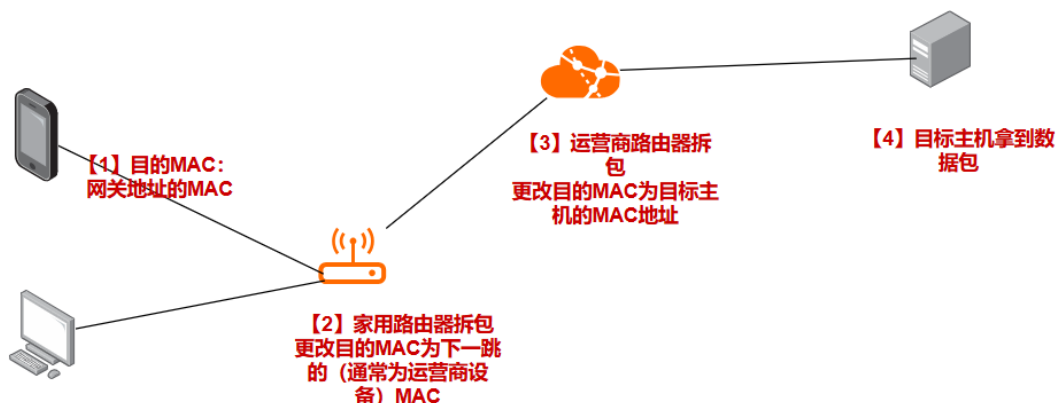
(3.2) 解封装

数据发送过程的逆向操作，即数据按照参考模型从下到上传递。每一层会读取并去掉相应的协议头部，最终恢复出原始的应用程序数据，如下图：



- **网络接入层**：将接收到的物理信号（比特流）转换为以太网帧，查看以太网头部的目的 MAC 地址。如果不是发给自己的包则丢弃；如果是发给自己的，去掉以太网头部，将解封后的 IP 包传给网络层模块。同时还会通过检查包尾部的 FCS（帧校验序列）来判断数据包是否因传输噪声而损坏。
- **网络层 (Packet - 包)**：接收端查看 IP 头部中的目的 IP 地址，判断其是否为本机地址，如果是发给本机的包，去掉 IP 头部，将剩余的传输层数据段传给相应的处理模块。如果目的 IP 地址不是自己且设备具有路由功能，则会根据路由表进行转发。
- **传输层**：检查头部中的端口号，以确定该数据应交付给哪一个具体的应用程序，去掉传输层头部，将原始数据传给由端口号识别的应用进程。
- **应用层**：应用程序（如 Web 浏览器）收到数据后，通过解析其内容（如 HTML 格式的编码）来获取发送端的具体请求内容

(3.3) 公网封装和解封



之前的封装和解封流程，在内网中传送没有任何问题

但是数据在公网封装和解封时，需要注意的是目的MAC会不停的进行变更，这个是由于APR只能在数据链路层进行，发送方拿不到接收方的MAC地址导致，实际的工作流程如下：

- 1、发送方先将网关地址的MAC作为目的MAC地址
网关地址通常是具有路由功能设备的IP地址，和发送方在一个内网，因此发送方能拿到网关设备的MAC地址
- 2、路由设备先拆包，查看目的 MAC 地址。如果是自己的，则根据自身路由规则中的下一跳（下一跳通常是一个IP地址），拿到下一跳的MAC地址，然后将目的MAC地址修改为下一跳的MAC地址后，重新封包。

这里的路由设备家庭常见的就是光猫，在光猫中存在一个下一跳IP地址，这个IP地址实际是运营商机房设备上设置的ip地址

- 3、运营商设备收到数据包后，继续重复上一个步骤：拆包，查询下一跳的MAC，然后修改目的MAC，封包，发送。直到发送至最后一个和目标主机相近的运营商设备上

- 4、最近的运营商设备，将MAC地址修改为目标主机网络边缘接入设备的MAC地址，然后边缘接入设备MAC继续接力修改，最终修改为目标主机的MAC地址，将数据包传送给目标主机

四、IP基础

Q3：前言场景中，设备获取了IP，这个IP是怎么回事？

首先来说：在我们进行跨越网络传送数据包时，会使用 IP 地址作为主机的标识，最终使整个互联网都能收到数据的协议。IP有IPv4 和 IPv6两个版本的 IP 地址，如今还在广泛使用的是 IPv4 地址，但是IPV6目前也在逐步的进行应用。今天讲解的IP内容都是IPV4的版本。

(4.1) IP表达形式

为了方便记忆采，IP使用**点分十进制**的标记方式来进行表达，比如 192.168.1.1，但是实际在计算机底层，是以4组二进制，每组8个长度的方式处理的，如下图：

IPv4 二进制	11000000	10101000	00000001	00000001			
IPv4 十进制	192	168	1	1			
点分十进制	192	.	168	.	1	.	1

(4.2) IP的组成

IP 地址由 网络标识和 主机标识 两部分组成

- **网络标识**

IP地址的网络标识是网络号（Network ID/Network Address），用于在互联网中唯一标识一个特定的网段或物理网络。现代主要通过子网掩码划分，通过将IP地址与子网掩码进行“与”运算得到，代表了设备所处的区域

- **主机标识**

IP地址的“主机标识”即主机号（Host ID，它是IP地址中用来在特定网段内唯一标识一台计算机、服务器或网络设备的后半部分位。通过子网掩码进行划分，子网掩码中为“0”的二进制位对应的IP地址区域即为主机号，用于区分同一网络内的不同设备。

综上，IP地址的两个部分，都需要子网掩码进行划分，而这就是子网掩码的作用

4.2.1 子网掩码

子网掩码（Subnet Mask）是用于判断IPv4地址中网络部分与主机部分的32位二值模式，它结合IP地址来定义网络范围。通过将子网掩码与IP地址进行“与”运算（AND），计算机能识别出自身属于哪个网段，用于区分同一网络上的主机还是远程网络。常见格式有十进制（如255.255.255.0）和CIDR记法（如/24）

CIDR记法即无类别域间路由表达法

CIDR格式的掩码如何转为十进制格式的掩码？

- 根据个数，比如/24就表示二进制上有24个1，即 11111111 11111111 11111111 00000000 转为十进制就是 255.255.255.0

子网掩码计算IP的网络标识和主机标识方法，如下表

术语	如何判断	用途
网络标识	掩码（二进制）为 1 的部分对应的 IP 位	代表整个网段的“名片”，用于路由器的路径选择，即设备在哪个网段。
主机标识	掩码（二进制）为 0 的部分对应的 IP 位	代表网段内真实的设备（PC、手机、服务器）。

比如下图的IP地址

☒ 使用下面的 IP 地址(S):

IP 地址(I):

子网掩码(U):

默认网关(D):

那么根据表格计算方式：

#1、掩码255.255.255.0转为4组二进制，那么和IP的对应关系如下

192 168 21 29
11111111 11111111 11111111 00000000

#2、根据规则：掩码为 1 的部分对应的 IP 位是网络标识，掩码为 0 的部分对应的 IP 位是主机标识，那么：

192.168.21 是网络标识，表示设备所在的网段是192.168.21 网段
29 是主机标识，即设备在IP网段中的29位置

#做个比喻的话，网络标识类似小区，主机标识就是具体的门牌号了

4.2.2 有效IP范围

了解了子网掩码，IP的网络标识和主机标识后，我们看一下在一个IP范围内的有效IP是如何进行计算的，比如计算一个网段

192.168.1.0/24 内，可以分配多少具体的IP地址给网段中的设备

计算方式主要分为三步：

- 1、计算网络地址

逻辑：IP & Mask (按位与)

只有当 IP 和 Mask 对应位都是 1 时，结果才为 1。这相当于把 IP 的“主机部分”强行清零。

```

IP:      192      168      1      0
IP:      11000000.10101000.00000001.00000000
& Mask: 11111111.11111111.11111111.00000000
-----
结果:    11000000.10101000.00000001.00000000 -> (192.168.1.0)

```

• 2、计算求广播地址

逻辑: IP | (~Mask) (按位或 + 取反掩码)

先对掩码取反 (0 变 1, 1 变 0), 得到主机位的“全 1 模板”, 再与 IP 进行“或”运算。这相当于把 IP 的“主机部分”强行置 1。

```

IP:      192      168      1      0
IP:      11000000.10101000.00000001.00000000
| ~Mask: 00000000.00000000.00000000.11111111
-----
结果:    11000000.10101000.00000001.11111111 -> (192.168.1.255)

```

• 3、确定有效范围

逻辑: [网络地址 + 1] 到 [广播地址 - 1]

- 有效IP起始: 192.168.1.1
- 有效IP结束: 192.168.254

在线快速计算 <https://ipv4calc.bmcx.com/>

(4.3) IP地址分类

4.3.1 常见分类

安装A-E分为五类, 但是常用的是A、B、C三类IP地址, 分类原理如下图



比如, 之前IP 192.168.1.1 转为二进制表示 11000000.10101000.00000001.00000001 以 110 开头, 就是C类地址

同理如果是IP 10.12.0.3 转为二进制表示 00001010.00001100.00000000.00000011 以 0 开头, 就是A类地址

根据上面原理, 可以得到A、B、C类地址的范围表, 如下图:

类别	IP 地址范围	最大主机数
A	0.0.0.0 ~ 127.255.255.255	16777214
B	128.0.0.0 ~ 191.255.255.255	65534
C	192.0.0.0 ~ 223.255.255.255	254

4.3.2 公网和私网IP

在互联网刚发明时，人们觉得 2^{32} （约 42 亿）个 IP 地址多得用不完。但随着设备爆发，IP 地址告急。为了续命，网络工程师们从 A、B、C 类地址中各划出了一块区域，规定：**这些地址不准在公网上出现，只能在家里、学校或公司内部使用。** 这就是私网地址（Private IP）。

A、B、C 类中的私网保留区如下图：

类别	私网地址范围	掩码	场景
A 类	10.0.0.0 - 10.255.255.255	/8	大型企业内网
B 类	172.16.0.0 - 172.31.255.255	/12	中型校园/机构
C 类	192.168.0.0 - 192.168.255.255	/16	家庭/小型办公室

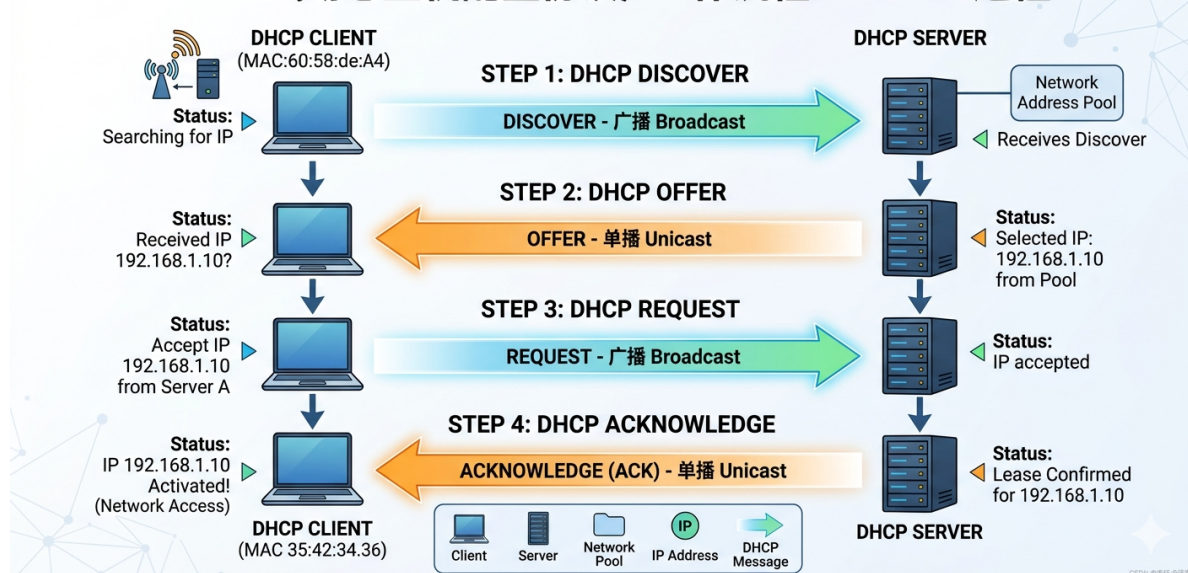
五、DHCP

Q4：前言场景中，IP是如何发放的？

IP主要是通过DHCP协议进行下发。由DHCP服务端自动向客户端下发分配。

(5.1) 工作原理

DHCP（动态主机配置协议）工作流程：DORA 过程



DHCP 的工作过程通常被称为 **DORA** 交互，由四个核心步骤组成：

1. Discover (发现阶段)

客户端以广播形式发送请求，寻找网络中的 DHCP 服务器。

主要通过二层MAC地址的形式实现。由于客户端此时并不知道 DHCP 服务器的 MAC 地址，它必须让局域网内的所有设备都收到这个包。通常广播MAC地址是FF:FF:FF:FF:FF:FF

2. Offer (提供阶段)

服务器收到请求后，从地址池中挑选一个可用的 IP，连同子网掩码、网关等信息，以单播或广播形式发回给客户端。

3. Request (请求阶段)

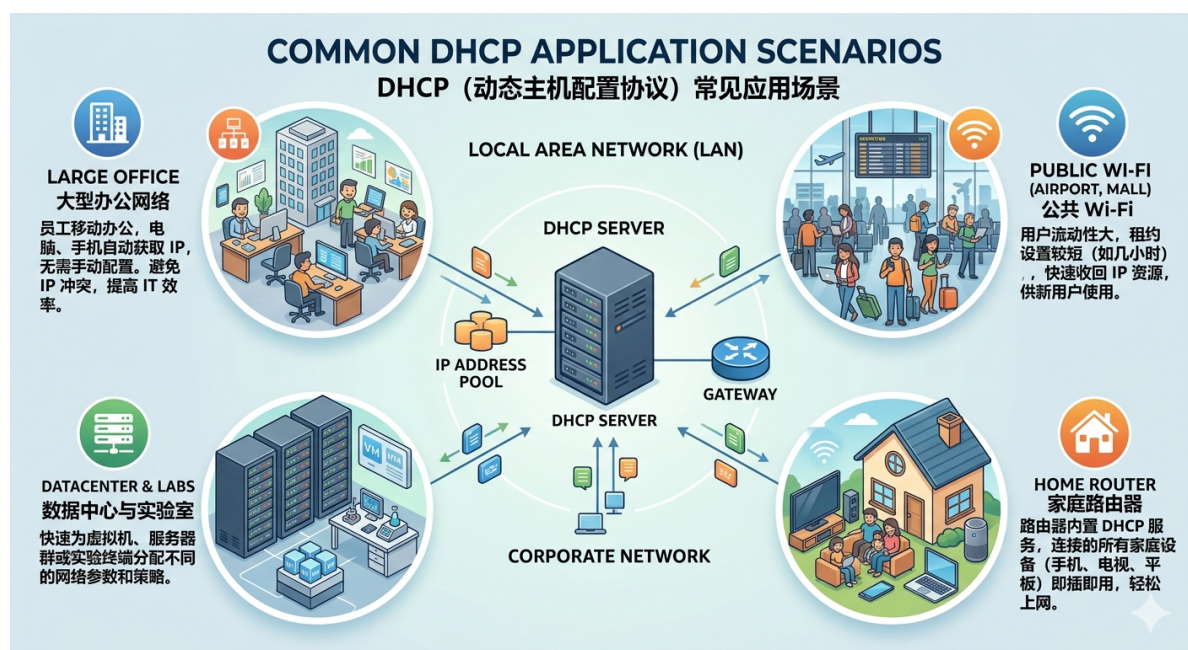
客户端可能收到多个服务器的 Offer，它通常接受第一个到达的，并再次广播通告：我决定使用某台服务器提供的 IP。

由于DHCP这种易用性而非安全性的机制，往往会导致出现DHCP 仿冒攻击、或者DHCP 饥饿攻击

4. Acknowledge (确认阶段)

被选中的服务器发送 ACK 确认报文，正式将该 IP 租借给客户端。

(5.2) 应用场景



如果没有DHCP服务端或者DHCP服务意外关闭，应该怎么办？

六、作业

作业内容： 请根据以下情景内容进行解答，解答完成后，转为PDF文档提交到QQ群文件

情景内容： 小Q是一个企业内的网络运维工程师，他为企业其中一个办公室配置了局域网办公网络，其中网段相关信息为 `192.168.1.0/19`，并且办公室内的设备IP都是手动进行配置的。然而，其中一个办公室主机配置了IP地址：`192.168.95.21` 后，无法正常访问局域网络（即无法和办公室内其他主机网络连通），请根据今天所学的内容分析原因，并提交正确IP配置的截图

任务提交： 正确IP配置的截图，截图中至少要有IP地址和掩码，其他可以不要，如下图范例：

常规

如果网络支持此功能，则可以获取自动指派的 IP 设置。否则，你需要从网络系统管理员处获得适当的 IP 设置。

- ☐ 自动获得 IP 地址(O)
- ☒ 使用下面的 IP 地址(S):

IP 地址(I):

子网掩码(U):

默认网关(D):

192 . . . 1

- ☐ 自动获得 DNS 服务器地址(B)
- ☒ 使用下面的 DNS 服务器地址(E):

首选 DNS 服务器(P):

备用 DNS 服务器(A):

. . .

. . .

至少需要这两个